

ECUACIONES DIFERENCIALES II

Problemas 5

(24) En este ejercicio se propone una demostración alternativa del Lema de Gronwall. Se supone que $\varphi: [t, T[\rightarrow \mathbb{R}$ es continua y cumple

$$\varphi(t) \leq a + b \int_t^t \varphi(s) ds, \quad t \in [t, T[,$$

con $a \in \mathbb{R}$, $b \geq 0$.

i) Demuestra que para cada $n \geq 1$ se cumple

$$\varphi(t) \leq a + ab(t-t) + ab^2 \frac{(t-t)^2}{2!} + \dots + ab^n \frac{(t-t)^n}{n!} + R_n(t)$$

$$\text{con } R_n(t) = b^{n+1} \int_t^t \int_t^{t_1} \int_t^{t_2} \dots \int_t^{t_n} \varphi(s) ds dt_n \dots dt_2 dt_1.$$

ii) Demuestra que $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(t) = 0$ para cada $t \in [t, T[$.

iii) Deduce el lema de Gronwall como consecuencia de lo anterior.

(25) Utiliza el Lema de Gronwall para obtener una demostración alternativa del Lema 3 sobre unicidad local de la Lección 1 (pág 38).

(26) En el Teorema de la página 18 (Lección 2) se sustituye la hipótesis de crecimiento lineal por otra de crecimiento cuadrático

$$\|X(t, x)\| \leq m(t) \|x\|^2 + n(t) \quad \forall (t, x) \in D$$

¿Siguiendo siendo cierta la conclusión?

(26) [Continuación del ejercicio 12] Se considera el sistema

$$\dot{x} = R(1, 0) + N \frac{T - x}{\|T - x\|}, \quad x \in \mathbb{R}^2 \setminus \{T\}$$

donde R y N son parámetros positivos, $T = (T_1, T_2)$ con $T_i > 0, i = 1, 2$

Demuestra

- a) Si una solución cumple $x_2(\tau) = T_2$ para algún $\tau \in]\alpha, \omega[$, entonces $x_2(t) = T_2$ para cada $t \in]\alpha, \omega[$.
- b) Sea $x(t)$ la solución que cumple la condición inicial $x(0) = (0, 0)$. Entonces $0 < x_2(t) < T_2$ para cada $t \in]0, \omega[$.
- c) Se supone que $x(t)$ es la solución del apartado b). Si $\omega < \infty$ entonces existe $t_n \rightarrow \omega$ tal que $x(t_n) \rightarrow T$.

(27) Se considera la ecuación de Duffing $\ddot{x} + x^3 = 0$.

- i) Si $x(t)$ es una solución, entonces $E(t) = \frac{1}{2} \dot{x}(t)^2 + \frac{1}{4} x(t)^4$ es constante en $]\alpha, \omega[$.
- ii) Demuestra que todas las soluciones son prolongables a $]-\infty, +\infty[$.

(28) Se considera la ecuación $\ddot{x} - x^3 = 0$.

- i) Da una interpretación mecánica de las ecuaciones $\ddot{x} \pm x^3 = 0$.

- ii) Se considera la solución del problema

$$\ddot{x} - x^3 = 0, \quad x(0) = x_0, \quad \dot{x}(0) = v_0$$

con $x_0 > 0, v_0 > 0, \frac{1}{2} v_0^2 - \frac{1}{4} x_0^4 > 0$. Demuestra que $x(t)$

cumple $\dot{x}(t) \geq \frac{1}{\sqrt{2}} x(t)^2 \quad \forall t \in [0, \omega[$.

- iii) En las condiciones de ii) demuestra que $\omega < \infty$ y determina una cota superior de ω .